ANÁLISE ESTRUTURAL · V01

Viga biapoiada.

Explore como a geometria e as cargas se transformam em esforços.

MODELO 2D

Geometria e carregamento



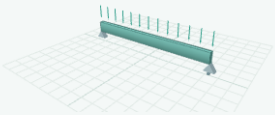
Seção 20,0 × 50,0 cm · E = 30,00 GPa · I = 2,083e-3 m⁴
q = 12,00 kN/m · P = 0,00 kN · a = 3,00 m

Cargas aplicadas — L = 6,00 m

MODELO 3D INTERATIVO

Volume e deformação

3D



Geometria em proporções reais · cargas e apoios esquemáticos

REAÇÃO NO APOIO A

36,00 kN

Vertical · para cima

REAÇÃO NO APOIO B

36,00 kN

Vertical · para cima

MOMENTO MÁXIMO

54,00 kN·m

em x = 3,00 m

FLECHA MÁXIMA

3,24 mm

em x = 3,00 m · para baixo

AMPLIAÇÃO DOS RESULTADOS

Tensões e rotações elásticas

TENSÃO MÁXIMA DE FLEXÃO

6,48 MPa

|σ| = M / W · fibras extremas

TENSÃO MÁXIMA DE CISALHAMENTO

0,54 MPa

τ = 1,5 |V| / A · seção retangular

CARGA VERTICAL TOTAL

72,00 kN

qL + P · deve igualar RA + RB

Rotação no apoio A
1,728 mrad

Rotação no apoio B
-1,728 mrad

Área da seção A
1.000,00 cm²

Módulo resistente W
8.333,33 cm³

Rigidez à flexão EI
62.500,00 kN·m²

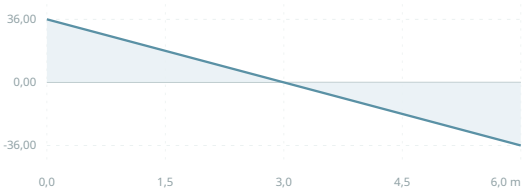
Rotações = δ′(x), com δ positiva para baixo. Tensões da seção bruta homogênea, sem comparação com resistência de material.

COMPORTAMENTO DA VIGA

Diagramas de resultados

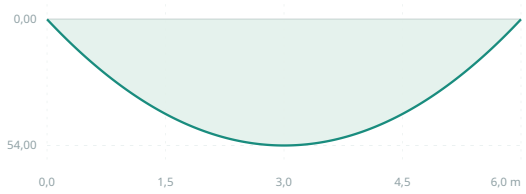
Esforço cortante V

kN



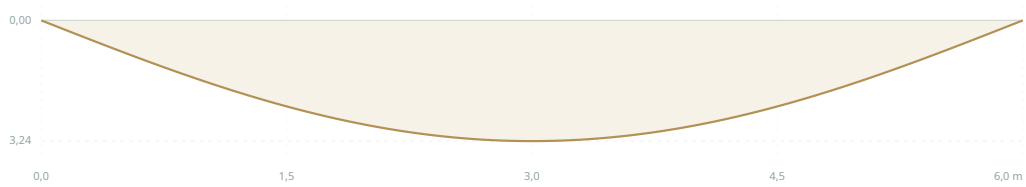
Momento fletor M

kN·m



Deslocamento vertical δ

mm · positivo para baixo



VERIFICAR ANTES DE AVANÇAR

Casos de referência

10/10 casos · 90/90 comparações dentro da tolerância

Cada caso compara o cálculo analítico com uma implementação independente por elementos finitos, com 32 ou 33 elementos. Carregue um caso para explorar seus resultados acima.

Caso	RA kN	RB kN	M máx. kN·m	δ máx. mm	Conferência
Carga distribuída	36,00	36,00	54,00	3,24	Conferido
Pontual no centro	10,00	10,00	30,00	1,44	Conferido
Pontual excêntrica	16,48	6,52	28,02	1,27	Conferido
Cargas combinadas	48,67	42,33	74,67	4,41	Conferido
Excêntrica espelhada	6,52	16,48	28,02	1,27	Conferido
Módulo E em dobro	36,00	36,00	54,00	1,62	Conferido
Altura em dobro	36,00	36,00	54,00	0,40	Conferido
Sem carregamento	0,00	0,00	0,00	0,00	Conferido
Pontual no apoio A	15,00	0,00	0,00	0,00	Conferido
Outro vão e seção	25,09	21,91	30,01	3,06	Conferido

São nove grandezas por caso: reações, momento, flecha, cortante, rotações e tensões. Tolerância: erro absoluto ≤ $10^{-8} + 3 \times 10^{-6} \times |\text{referência}|$, nas unidades de cada grandeza. A concordância avalia este modelo elástico; não certifica dimensionamento normativo.

Hipóteses e interpretação

i

O que este modelo calcula

Viga de Euler–Bernoulli, seção retangular constante, apoio articulado em A e móvel em B. Pequenos deslocamentos; deformação por cisalhamento desprezada. O volume 3D representa o mesmo modelo de viga 1D.

Como ler os resultados

Momento positivo sagente e flecha positiva para baixo. No cortante, $V(x) = R_A - qx - P$ após a carga pontual. Cargas sem fatores de combinação. A deformada 3D pode ser ampliada; o fator aparece abaixo da vista.

> Protótipo de análise elástica. Não realiza dimensionamento normativo, cálculo de armaduras, fissuração ou verificação de segurança.

✓ Equilíbrio numérico conferido · ΣFy = 0.0e+0 kN · ΣMA = 0.0e+0 kN·m